

华东理工大学2017-2018学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (B)

1. (4 分 $\times 5 = 20$ 分) 填空题.

(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank } A^T A = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 以 $\mathbb{R}^3$ 中三个向量 $e_1 = (2, 1, 0)$, $e_2 = (6, 3, 2)$, $e_3 = (1, 0, 5)$ 为基, 向量 $(2, -1, 2)$ 的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的伴随矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $\mathbb{R}^4$ 中向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (5 分 $\times 4 = 20$ 分) 判断题.

(1) 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 解唯一, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解.

(2) 若矩阵 A, B 满足 AB, BA 都有定义, 则 $\det AB = \det BA$.

(3) 若向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则向量组 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(4) 设 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上所有行列式为 0 的矩阵全体, 则 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间.

3. (14 分) 已知线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}.$$

(1) 讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和有无穷多组解.

(2) 当方程组有无穷多组解时, 求出通解.

4. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 3 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 4 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n+1 \end{pmatrix}.$

(1) 计算矩阵 A 的行列式; (2) 计算矩阵 A 的逆矩阵.

5. (14 分) 给定 I: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

(1) 证明向量组 (I) 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一组基.

(2) 给定 II: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 (I) 到 (II) 的过渡矩阵.

(3) 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 在基 (I) 下的坐标.

6. (12 分) 设 F 为数域, $A \in F^{n \times n}$, $A^2 = I$, I 是 n 阶单位阵.

(1) 证明: $\text{rank}(A + I) + \text{rank}(A - I) = n$.

(2) 设 $W_1 = \{x \in F^n \mid Ax = x\}$, $W_2 = \{x \in F^n \mid Ax = -x\}$. 证明: W_1 及 W_2 为 F^n 的子空间, 并且 W_1 的一组基与 W_2 的一组基合并起来构成 F^n 的一组基.